أكاديمية إقرأ التعليمية

المـــادة : رياضيات — **الأستاذ : محمد بوعكاز**

المستوى : الثالثة آداب و لغات — **المـــدة : ساعة ونصف**

تمرينان رفقة الحل في المتتاليات للتحضير للفرض الأول للسنوات الثالثة آداب و لغات

التمرين الأول :

(u_n) متتالية حسابية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $\begin{cases} u_0+u_2=10 \\ u_2+u_3+u_4=27 \end{cases}$

1) احسب الحدين u_1 و u_3 .

2) عين الأساس r والحد الأول u_0 للمتتالية (u_n) .

3) تحقق انه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=3+2n$

4) هل العدد 4035 هو حد من حدود المتتالية (u_n) ؟ ماهي رتبته؟

احسب المجموع: $S=u_6+u_7+.......+u_{35}$

التمرين الثاني:

(u_n) وَ (v_n) متتاليتان عدديتان معرفتان على $\mathbb{N}$ بـ : $u_n=2-6n$ وَ $v_n=4\times 3^n$

1) احسب الحدود u_0، u_1، v_0 وَ v_1 .

2)**أ)** بين أن المتتالية (u_n) حسابية يطلب تحديد أساسها، استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

ب) هل العدد 11770- حد من حدود المتتالية u_n ؟ برّر إجابتك.

جـ) احسب المجموع $S_n=u_0+u_1+..............+u_n$

3) **أ)** بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها.

ب) بين أن $v_{n+1}-v_n=8\times 3^n$ ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (v_n).

جـ) احسب المجموع $S'_n=v_0+v_1+..............+v_n$

الدراسة

التمرين01:

لدينا: $\begin{cases} u_0+u_2=10 \\ u_2+u_3+u_4=27 \end{cases}$

1- حساب الحدين u_1 و u_3

لدينا حسب خاصية الوسط الحسابي:

$u_0+u_2=2u_1$ ، $u_2+u_4=2u_3$ ومنه:

$\begin{matrix} 2u_1 & 10 \\ 2\ _3 \quad _3 & 27 \end{matrix}$ ومنه: $\begin{cases} u_1=5 \\ u_3=9 \end{cases}$

2-تعيين الأساس r والحد الأول u_0 للمتتالية (u_n) .

$$r=\frac{u_3-u_1}{3-1}=\frac{9-5}{2}=2$$

$u_3=u_0+3r$ ومنه: $u_0=u_3-3r=9-3\times2=3$

3-التحقق انه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=3+2n$

لدينا: $u_n=u_0+nr$ ومنه: $u_n=3+2n$

4-هل العدد 4035 هو حد من حدود المتتالية (u_n) ؟ ماهي رتبته؟

$u_n=4035$ تكافئ: $3+2n=4035$ ومنه: $n=\frac{4035-3}{2}=2016$

إذا العدد 4035 هو حد من حدود المتتالية (u_n) رتبته 2017

5-حساب المجموع:

$$S=u_6+u_7+.......+u_{35}=\frac{35-6+1}{2}(u_6+u_{35})$$

$u_6=3+2\times6=15$ ، $u_{35}=3+2\times35=73$

إذن: $S=15(15+73)=1320$

التمرين الثاني:

(u_n) وَ (v_n) متتاليتان عدديتان معرفتان على $\mathbb{N}$ بـ $u_n = 2-6n$ وَ $v_n = 4\times 3^n$

1. حساب الحدود u_0، u_1 ، v_0 ، v_1

$u_0 = 2-6\times 0 = 2$ ، $u_1 = 2-6\times 1 = -4$ $v_0 = 4\times 3^0 = 4$ ، $v_1 = 4\times 3^1 = 12$

2.أ) بين أن المتتالية (u_n) حسابية يطلب تحديد أساسها،

$$u_{n+1}-u_n = 2-6(n+1)-(2-6n)$$

$$= 2-6n-6-2+6n = -6$$

ومنه: (u_n) متتالية حسابية أساسها $r=-6$

استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n):

لدينا: $r=-6 \prec 0$ ومنه (u_n) متناقصة

ب) هل العدد -11770 حد من حدود المتتالية (u_n) ؟ برّر

$u_n = -11770$ تكافئ $2-6n = -11770$ ومنه: $n = \frac{-11770-2}{-6} = 1962$ ومنه العدد -11770 حد من حدود المتتالية (u_n) رتبته 1963.

جـ) حساب المجموع $S_n = u_0+u_1+..............+u_n$

$S_n = \frac{n+1}{2}(u_0+u_n) = \frac{n+1}{2}(2+2-6n)$ ومنه: $S_n = \frac{(n+1)}{2}(4-6n)$

1. **أ)** بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{4\times 3^{n+1}}{4\times 3^n} = 3$$

ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=3$

ب) بين أن $v_{n+1}-v_n = 8\times 3^n$

$v_{n+1}-v_n = 4\times 3^{n+1}-4\times 3^n = 4\times 3^n(3-1)$ ومنه: $v_{n+1}-v_n = 2\times 4\times 3^n = 8\times 3^n$

استنتاج اتجاه تغير المتتالية (v_n) : لدينا: $v_{n+1}-v_n \succ 0$ ومنه: (v_n) متزايدة

جـ) حساب المجموع:

$$S'_n = v_0+v_1+..............+v_n = v_0\times\frac{1-3^{n+1}}{1-3}$$

$$S'_n = 4\times\frac{1-3^{n+1}}{1-3} = -2\left(1-3^{n+1}\right)$$

أستاذ الرياضيات للتعليم الثانوي
موقع الدراسة